Cliente:	Carolina Martos, M.D. — Optimal Health Now	**N° Propuesta:**	OHN-2026-001
Proyecto:	Sistema de Gestión Clínica (ERP) centralizado + PWA + Sitio Web	**Fecha:**	23 de julio de 2026
Elaborado por:	Carlos Alonso Picho Vargas — Desarrollador de software	**Validez:**	15 días calendario
Stack:	React Java Spring Boot · MySQL/PostgreSQL · Nginx · PWA	**Servidor:**	1 solo VPS (Contabo)
Plazo de entrega:	12 días hábiles (1 semana + 5 días) desde el adelanto	**Moneda:**	Soles (S/)

1. Resumen del proyecto

La presente propuesta detalla el alcance técnico y la inversión requerida para el desarrollo de **Optimal Health Now**, un sistema de gestión clínica (ERP) centralizado que administra toda la información del consultorio — pacientes, historial clínico, citas, documentos y firmas — desde un único backend en Spring Boot y una única base de datos. Una PWA instalable en tablet permite a la enfermera operar rápidamente (registrar pacientes, crear citas, capturar firmas) consumiendo la misma API REST del ERP. Adicionalmente se incluye un sitio web público institucional, independiente del ERP pero alojado en el mismo servidor. Toda la solución corre sobre un único VPS (Contabo), con Nginx como reverse proxy y una sola base de datos compartida (MySQL o PostgreSQL) como fuente única de verdad para todo el sistema.

2. Alcance funcional incluido

Módulo	Incluye
ERP — Pacientes	Datos personales, historial clínico, notas médicas. Registro, edición, búsqueda y listado completo de pacientes.
ERP — Citas	Crear, editar y eliminar citas. Vista de calendario. Estados de cita: pendiente, atendido, cancelado.
ERP — Documentos médicos	Listado y visualización de PDFs generados por paciente, con su firma digital asociada.
Backend Spring Boot (núcleo único)	API REST central, Spring Security con roles DOCTORA / ENFERMERA, módulos de Usuarios, Pacientes, Citas y Documentos, todos sobre una sola base de datos.
PWA — Operación rápida en tablet	Instalable (manifest.json + service worker). Ver citas del día, registrar paciente rápido, crear/seleccionar cita, capturar firma digital en canvas (limpiar/guardar), envío inmediato al backend vía API REST.
Firma y generación de PDF	Firma capturada como imagen en la PWA → backend genera PDF automáticamente (iText) con datos del paciente y firma incrustada → PDF guardado en filesystem del VPS, solo la ruta se registra en base de datos.
Base de datos y seguridad	Esquema único (usuarios, pacientes, citas, documentos), HTTPS, autenticación JWT/sesión, protección de rutas /admin, validación de inputs.
Sitio web público	Landing institucional independiente (Hero, servicios, CTA, formulario de contacto, botón de WhatsApp, SEO básico) — ver detalle de integración en la sección 3.

3. Arquitectura e integración del sistema

Esta sección explica, por separado, cómo encaja cada pieza (sitio web, ERP, backend, base de datos y PWA) dentro de un mismo servidor y un mismo backend.

3.1 Sitio web público

Es la puerta de entrada para el público general (pacientes potenciales). Es un sitio independiente en cuanto a diseño y navegación, pero **no está aislado**: su único punto de contacto con el sistema central es el formulario de contacto, que envía los datos al mismo backend Spring Boot mediante el endpoint */contact*. Ese backend guarda el mensaje en la misma base de datos que usa el ERP, de modo que la doctora puede ver los contactos entrantes sin salir del sistema. El sitio se sirve desde *optimalhealthnow.com*, mientras que el ERP vive en un subdominio separado, por ejemplo *admin.optimalhealthnow.com*. Ambos corren en el mismo VPS, y Nginx es quien decide, según el dominio con el que entra la visita, si debe mostrar el sitio público o el sistema interno.

3.2 ERP + Backend + Base de datos (núcleo central)

Este es el corazón del sistema. Un solo backend Spring Boot expone toda la API REST (pacientes, citas, documentos, usuarios) y es el único que conversa con la base de datos (MySQL o PostgreSQL). El ERP web (para la doctora, desde escritorio) y la PWA (para la enfermera, desde tablet) son simplemente dos interfaces distintas que consumen exactamente los mismos endpoints de ese backend — no existen dos sistemas ni dos bases de datos, sino una sola fuente de verdad. Esto significa que cualquier cambio hecho desde la PWA (una cita nueva, una firma capturada) se refleja de inmediato en el ERP, y viceversa, porque ambos leen y escriben en la misma base de datos en tiempo real.

3.3 PWA — cómo funciona en la práctica

1. La enfermera abre la PWA en la tablet (instalada como app, funciona en pantalla completa).
2. Ve el listado de citas del día, obtenido en vivo desde el backend.
3. Busca un paciente existente o lo registra rápido con un formulario simple (nombre, edad, teléfono, email).
4. Crea una nueva cita o selecciona una ya existente y actualiza su estado (pendiente / atendido / cancelado).
5. Captura la firma del paciente en el canvas de firma digital y la envía.
6. El backend recibe la firma, genera el PDF automáticamente con los datos de la cita/paciente, lo guarda en el servidor y registra la ruta en la base de datos — visible al instante en el ERP de escritorio.

En resumen: **un solo VPS, un solo backend, una sola base de datos**. El sitio web, el ERP y la PWA son tres puertas de entrada distintas al mismo sistema, no tres sistemas separados.

4. Inversión — Desarrollo de software

Ítem	Descripción	Inversión (S/)
Sitio web público	Landing institucional completa, formulario de contacto integrado al backend, diseño responsive y SEO básico.	1,000.00
ERP + PWA de firma digital	Sistema interno (login, dashboard, pacientes), API REST con roles, módulo PWA de firma para tablet y generación automática de PDF clínico.	1,500.00
TOTAL DESARROLLO (pago único)		**S/ 2,500.00**

Precios expresados en Soles (S/). No incluyen IGV. No incluye costos de infraestructura, dominio ni licencias de terceros (ver sección 5).

5. Costos de infraestructura y operación (Contabo VPS)

Estos costos son **independientes** al desarrollo de software y corresponden a servicios de terceros necesarios para poner en producción la plataforma. Se pagan directamente por el cliente al proveedor (Contabo y afines) y pueden variar según tipo de cambio y promociones vigentes. Investigación de precios realizada en julio de 2026 (tipo de cambio referencial: US$ 1 = S/ 3.40).

Concepto	Proveedor / detalle	Costo mensual	Costo anual
VPS — Cloud VPS 20	Contabo · 6 vCPU, 12 GB RAM, 100 GB NVMe, tráfico ilimitado. Alcanza para backend Spring Boot + BD + Nginx + frontend en un solo servidor.	US$ 7.95 ≈ S/ 27.00	US$ 95.40 ≈ S/ 324.40
Backup automático (Auto Backup)	Contabo · copias de seguridad externas automatizadas (recomendado, opcional).	US$ 2.00 ≈ S/ 6.80	US$ 24.00 ≈ S/ 81.60
Dominio .com	Registrador (Namecheap / GoDaddy / Contabo Domains). Incluye subdominio admin.optimalhealthnow.com sin costo adicional.	≈ S/ 3.40*	US$ 12.00 ≈ S/ 40.80
Certificado SSL	Let's Encrypt (gratuito, renovación automática vía Certbot).	S/ 0.00	S/ 0.00
Envío de correo (SMTP)	Cuenta Gmail existente para /contact (gratuito). Opcional: Google Workspace para correo corporativo @optimalhealthnow.com.	S/ 0.00 (opc. ≈ S/ 20.40)	S/ 0.00 (opc. ≈ S/ 244.80)
ESTIMADO OPERATIVO MENSUAL (VPS + Backup)		**≈ S/ 34.00 / mes (US$ 10.00)**	
ESTIMADO OPERATIVO ANUAL (VPS + Backup + Dominio)			**≈ S/ 447.00 / año (US$ 131.40)**

* Costo del dominio prorrateado mensualmente (pago real es anual).

Nota: Contabo es un proveedor no administrado (unmanaged); la configuración inicial del servidor (Java, Nginx, dominios, SSL, despliegue) está incluida dentro del alcance de desarrollo descrito en la sección 2. El mantenimiento continuo del servidor, actualizaciones de seguridad y soporte post-lanzamiento pueden cotizarse por separado como plan de mantenimiento mensual.

6. Resumen de inversión

Concepto	Tipo	Monto
Desarrollo — Sitio web + ERP + PWA	Pago único	S/ 2,500.00
Infraestructura (Contabo VPS + Backup)	Recurrente / mes	≈ S/ 34.00
Dominio .com	Recurrente / año	≈ S/ 41.00

7. Forma de pago y condiciones

- 50% (S/ 1,250.00) como adelanto para iniciar el desarrollo.
- 50% (S/ 1,250.00) contra entrega e implementación en producción.
- Los costos de infraestructura (VPS, dominio) se contratan directamente por el cliente o se reembolsan al proveedor de desarrollo si este los gestiona en su nombre.
- Plazo de entrega: 12 días hábiles (1 semana + 5 días) desde el adelanto, sujeto a disponibilidad de contenidos e información del cliente (textos, fotos, datos del consultorio).
- Incluye 7 días de soporte post-lanzamiento para corrección de errores (bugs), acorde al plazo ajustado de entrega. El mantenimiento evolutivo se cotiza aparte.
- Precios no incluyen IGV. Válido para pagos en Perú vía transferencia, Yape o Plin.

Optimal Health Now — Cliente: Carolina Martos, M.D. | Sistema de Gestión Clínica (ERP) centralizado, PWA de operación en tablet y Sitio Web institucional.
Propuesta elaborada por Carlos Alonso Picho Vargas, desarrollador responsable del proyecto.
Propuesta generada el 23 de julio de 2026. Precios de infraestructura sujetos a variación del tipo de cambio y promociones del proveedor Contabo.